

Actividad 4



OBJETIVO

Explicar los servicios en la nube de Amazon Web Services, diseñar y proponer una solución para la migración de la infraestructura y los sistemas de información actuales de una empresa, así como **definir los pasos a seguir y los servicios requeridos para elaborar un plan de migración que garantice el acceso y la disponibilidad de los sistemas**, al mismo tiempo que se aprovechan los beneficios y ventajas de la nube de AWS.

Actividad 4



CONCIDERACIONES

Restricción de regiones. Todos los servicios deben ejecutarse en las regiones **us-east-1** o **us-west-2**.

Uso de IAM. No se pueden crear usuarios o grupos. Debes usar el rol predefinido **LabRole**.

Acceso a EC2:

Solo se pueden lanzar instancias de tamaño **nano, micro, *small*, medium o large**.

No se pueden ejecutar más de **9 instancias** al mismo tiempo.

Se debe acceder a las instancias mediante **AWS Systems Manager Session Manager**, en lugar de SSH.

Bases de datos:

RDS solo admite instancias **nano, micro, small o medium** con un máximo de **100GB** de almacenamiento.

Se recomienda usar DynamoDB para bases de datos NoSQL.

Presupuesto:

Monitorea tu consumo en **AWS Budgets** para evitar exceder el límite del laboratorio.

Detener instancias y eliminar recursos innecesarios al finalizar la actividad.

Actividad 4



INSTRUCCIONES

1. **Elabora una Presentación Ejecutiva** para la reunión inicial con los directivos de la empresa, en la que expongas los beneficios y ventajas de migrar una infraestructura de cómputo local a los servicios en la nube de AWS (10-15 diapositivas), se entrega en formato **PDF**.
 - a) Muestra de manera clara las **ventajas** de migrar a la nube.
 - b) Aclara los **riesgos y consideraciones** de operar en la nube.
 - c) Explica **en qué consisten y cómo se relacionan** los principales **servicios de AWS** en la migración a la nube del proyecto descrito en esta actividad.
 - EC2 (servidores virtuales).
 - VPC (redes privadas virtuales).
 - S3 (almacenamiento de objetos).
 - DynamoDB (base de datos NoSQL).
 - IAM (gestión de identidades y accesos).
 - CloudWatch (monitoreo y *logging*).
 - RDS (base de datos relacional gestionada).
 - Lambda (computación sin servidores).

Actividad 4



2. **Elabora un Manual Técnico** que contenga la configuración segura de IAM en AWS para la migración, acompañado de imágenes ilustrativas que validen cada paso del proceso, se entrega en formato **PDF**.

a) Demuestra el uso del **AWS Identity and Access Management (IAM)** dentro de Learner Lab con LabRole explicando los principales componentes de IAM y su relación, incluyendo:

- **Usuarios y grupos.** Define cómo se crean, administran y organizan los usuarios en grupos para facilitar la gestión de permisos.
- **Roles y permisos.** Explica cómo los roles permiten a los servicios de AWS interactuar con otros servicios y cómo se asignan permisos a diferentes entidades.
- **Políticas de seguridad.** Describe cómo funcionan las políticas en IAM, su estructura en JSON, y cómo se asignan a usuarios, grupos y roles para definir accesos.

b) Demuestra la implementación de **MFA (Multi-Factor Authentication)** en AWS IAM con una guía paso a paso y explica buenas prácticas de seguridad, tales como:

- Habilitar MFA para usuarios con permisos administrativos.
- Configurar MFA con dispositivos físicos o aplicaciones móviles.
- Exigir MFA para accesos sensibles mediante políticas IAM.

Actividad 4



3. **Realiza un Diagrama Arquitectónico** que represente la solución propuesta en AWS e imágenes de la configuración en la consola de AWS para respaldar la documentación, se entrega en formato **PDF**.

a) **Explica** y muestra el diseño de redes en AWS mediante **VPC (Virtual Private Cloud)**, asegurando que la segmentación de la red sea segura y optimizada.

- **Subnets públicas y privadas.** Explica su función, diferencias y casos de uso dentro de la arquitectura de la solución.
- **Puertas de enlace NAT e Internet Gateway.** Describe cómo permiten la comunicación de instancias privadas con internet y cómo configurar estos componentes en AWS.

b) **Detalla** cómo se implementan instancias de EC2 según las necesidades de la empresa.

- **Tipos de instancias.** Explica las diferencias entre instancias de propósito general, optimizadas para cómputo, memoria o almacenamiento, y proporciona recomendaciones según los requerimientos del negocio.

Actividad 4



- c) **Explica** y muestra cómo se gestionan los datos en AWS.
- **Almacenamiento en S3.** Configura un *bucket* de S3 para almacenamiento de archivos, mostrando su configuración de permisos y acceso.
 - **Uso de DynamoDB.** Explica cómo funciona esta base de datos NoSQL y proporciona un ejemplo de su configuración para manejar datos estructurados.
- d) **Destaca** la importancia de la seguridad y el monitoreo en la solución propuesta.
- **Uso de CloudWatch.** Explica con un ejemplo cómo configurar métricas, alarmas y monitoreo en tiempo real para instancias EC2 y otros servicios clave.

Actividad 4



4. **Elabora un Plan de Migración** detallado con pasos claros, imágenes de configuración en AWS y evidencia de pruebas realizadas.

a) Muestra un **análisis de una infraestructura de cómputo local típica** que represente el caso de la actividad.

- Describir los servidores, almacenamiento y bases de datos utilizados en la infraestructura actual.
- Identificar los posibles desafíos de la migración y los beneficios esperados al migrar a AWS.

b) Muestra el **proceso de implementación de la infraestructura en la nube**, asegurando que la migración sea segura y eficiente.

- Configuración de redes:
 - Creación de VPC, Subnets, y configuración de *Security Groups*.
 - Configuración de una Internet Gateway y NAT Gateway si es necesario.
- Despliegue de instancias EC2:
 - Selección de tipos de instancia según necesidades del negocio.
 - Configuración de volúmenes de almacenamiento y sistema operativo.

Actividad 4



- Almacenamiento en S3:
 - Creación de buckets en Amazon S3 para almacenar archivos y datos.
 - Configuración de permisos y políticas de acceso.
- Implementación de bases de datos:
 - Explicar cómo se implementará la base de datos en DynamoDB (para NoSQL) o Amazon RDS (para bases de datos relacionales).
 - Indicar cómo se migrarán los datos actuales de la empresa.

c) Detalla las **medidas de seguridad** aplicadas en la migración para proteger los datos y los servicios en AWS.

- Implementación de AWS IAM.
- Configuración de Multi-Factor Authentication (MFA) para accesos administrativos.

d) Define las **pruebas necesarias** para garantizar que la migración se ha realizado con éxito.

- Pruebas de conectividad y acceso a las instancias EC2.
- Pruebas de integridad de datos en S3 y la base de datos migrada.
- Monitoreo y ajustes mediante CloudWatch para optimizar el rendimiento de la infraestructura.

Actividad 4



ENTREGABLES

Entrega un **archivo ZIP** con los siguientes archivos:

1. Una **Presentación Ejecutiva** en formato **PDF**.
2. Un **Manual Técnico** en formato **PDF**.
3. Un **Diagrama Arquitectónico** en formato **PDF**.
4. Un **Plan de Migración** en formato **PDF**.
 - a) Los retos encontrados y cómo se resolvieron (en el **código** y como **equipo**).

Nota: El nombre del archivo **ZIP** debe de tener el formato “**Equipo X - Actividad Y.zip**”, y el nombre de los demás archivos debe de ser “**Equipo X - Nombre del archivo.abc**”.